

15. Riesgos y deuda técnica

PDF Reader v0.3.3 | Análisis 2026-09-28 | Referencia del release v0.3.3

Este registro describe el estado observado; no implica que los hallazgos se hayan corregido.

Hallazgo	Severidad	Probabilidad	Evidencia/ubicación	Recomendación	Prioridad
Carga completa y copias de PDF en memoria	Alta	Media	loadFile, loadPdfData, plugin Base64	límites globales, medición y transferencia más eficiente	P1
PDF.js/Electron/WebView procesan contenido hostil	Alta	Media	arquitectura y dependencias	actualizaciones rápidas, corpus/fuzz, CSP	P1
Historial local sin cifrado/expiración	Alta para datos sensibles	Media	IndexedDB guarda Blob	política de retención y advertencia clara	P1
android:allowBackup=true	Alta para privacidad	Variable	AndroidManifest.xml	decidir si excluir datos y probar backups	P1
E2E local todavía fuera de CI	Media	Alta	29 Node + 47 Electron + 21 Web + 21 Android locales	Integrar E2E apropiado en runners y añadir hardware físico	P1
app.js concentra UI, dominio y plataforma	Media	Alta	módulo denso con unas 40 funciones	separar controladores por responsabilidad	P2
Colisión de identidad por metadatos	Media	Baja/Media	documentKey, historyId	hash parcial/UUID por documento	P2
Guardado y poda en dos transacciones	Baja	Baja	saveHistoryDocument	una transacción o cursor por índice	P3
Miniaturas cargadas por lotes pero retenidas mientras el panel sigue abierto	Media	Media en PDF largo	ventanas de 60 y cancelación al cerrar	reciclar lotes ya lejanos y medir memoria	P2
Búsqueda secuencial completa	Media	Alta en PDF largo	searchDocument	progreso cancelable/worker/índice	P2
Sin diálogo de contraseña	Media	Media	friendlyPdfError	flujo dedicado sin registrar secreto	P2
Sin OCR	Baja	Media	especificación/no objetivo	mantener límite visible o evaluar OCR local	P3
Windows sin Authenticode	Media	Alta	docs/release/config	firma y timestamping	P2
Prueba Android plantilla	Baja	Alta	ExampleUnitTest.java	sustituir por pruebas del plugin	P3
Sin lint/formato/cobertura/SAST dedicado	Media	Alta	package.json, workflows	incorporar gates gradualmente	P2

Hallazgo	Severidad	Probabilidad	Evidencia/ubicación	Recomendación	Prioridad
Actions referenciadas por tags mutables	Alta	Media	todos los uses: <code>...@vN</code>	fijar a SHA y automatizar renovación	P1
Versiones repetidas manualmente	Media	Alta	JS, package, Gradle, README/docs	script de sincronización/verificación	P2
Logs/monitorización de runtime ausentes	Baja/Media	Alta	no identificados	mantener privacidad; diagnóstico opt-in local	P3

Problemas confirmados frente a riesgos

Confirmados: faltan E2E continuos y pruebas físicas Android, la prueba Java sigue siendo básica, no hay Authenticode, diálogo de contraseña ni OCR, y las miniaturas ya generadas se retienen mientras el panel permanece abierto. Los marcadores de versión están distribuidos, aunque el gate y el sondeo de versión reducen el riesgo de drift. Potenciales: explotación de parsers, colisiones de identidad, exposición por backup y agotamiento de memoria; requieren pruebas para cuantificar impacto.

Módulos obsoletos o duplicados

No se identifica código fuente abandonado. `src/about.html` es una redirección de compatibilidad; los Markdown raíz cortos son fachadas deliberadas. `android/app/capacitor.build.gradle` es generado y no debe editarse manualmente. Los informes `validation-v0.1.0/v0.2.0` son evidencia histórica y deben conservar cifras antiguas.

Decisiones que requieren validación humana

- retención y backup de PDF recientes;
- umbral de tamaño aceptable por plataforma;
- coste/gestión de Authenticode y distribución en tiendas;
- prioridad entre contraseñas, virtualización, OCR y accesibilidad;
- telemetría: el producto declara cero y cualquier cambio altera su promesa central.